

真正的华为笔试题及我的解答

今天华为打电话说要给我 Offer 了，怎么报答他的 Offer 呢，嗯，做套真正的华为笔试题吧。特意提到是真正的华为笔试题，是因为前面我做的号称华为笔试题其实是别人公司的（前面的帖子有解释），下面的内容地球人都说是华为的，难道还不是它的么。哈哈。

这些题目相比其他公司的试题，较为基础，全部为 C 语言，没有涉及 C++，但如果不细心，是很难得到较高分数的。另外大家转贴不要去掉我的个人信息啊。互相宣传下网站嘛。

1. 找错

```
void test1()
{
    char string[10];
    char* str1="0123456789";
    strcpy(string, str1);
}
```

答：表面上并且编译都不会错误。但如果 string 数组原意表示的是字符串的话，那这个赋值就没有达到意图。最好定义为 char string[11]，这样最后一个元素可以存储字符串结尾符‘\0’；

```
void test2()
{
    char string[10], str1[10];
    for(int I=0; I<10;I++)
    {
        str1[I] = 'a';
    }
    strcpy(string, str1);
}
```

答：strcpy 使用错误，strcpy 只有遇到字符串末尾的‘\0’才会结束，而 str1 并没有结尾标志，导致 strcpy 函数越界访问，不妨让 str1[9]='\\0'，这样就正常了。

```
void test3(char* str1)
{
    char string[10];
    if(strlen(str1)<=10)
    {
        strcpy(string, str1);
    }
}
```

答：这又会出现第一道改错题的错误了。strlen(str1)算出来的值是不包含结尾符'\0'的，如果 str1 刚好为 10 个字符+1 结尾符，string 就得不到结尾符了。可将 strlen(str1)<=10 改为 strlen(str1)<10。

2. 找错

```
#define MAX_SRM 256
```

```
DSN get_SRM_no()
{
    static int SRM_no;
    int I;
    for(I=0;I<MAX_SRM;I++,SRM_no++)
    {
        SRM_no %= MAX_SRM;
        if(MY_SRM.state==IDLE)
        {
            break;
        }
    }
    if(I>=MAX_SRM)
        return (NULL_SRM);
    else
        return SRM_no;
}
```

答：我不知道这段代码的具体功能，但明显有两个错误

1，SRM_no 没有赋初值

2，由于 static 的声明，使该函数成为不可重入（即不可预测结果）函数，因为 SRM_no 变量放在程序的全局存储区中，每次调用的时候还可以保持原来的赋值。这里应该去掉 static 声明。

3. 写出程序运行结果

```
int sum(int a)
{
    auto int c=0;
    static int b=3;
    c+=1;
    b+=2;
    return(a+b+c);
}

void main()
{
    int I;
    int a=2;
```

```
for(I=0;I<5;I++)
{
    printf("%d", sum(a));
}
}
```

答: 8, 10, 12, 14, 16

该题比较简单。只要注意 b 声明为 static 静态全局变量, 其值在下次调用时是可以保持住原来的赋值的就可以。

4.

```
int func(int a)
{
    int b;
    switch(a)
    {
        case 1: b=30;
        case 2: b=20;
        case 3: b=16;
        default: b=0;
    }
    return b;
}
```

则 func(1)=?

答: func(1)=0, 因为没有 break 语句, switch 中会一直计算到 b=0。这是提醒我们不要忘了 break。呵呵。

5:

```
int a[3];
a[0]=0; a[1]=1; a[2]=2;
int *p, *q;
p=a;
q=&a[2];
```

则 a[q-p]=?

答: a[q-p]=a[2]=2; 这题是要告诉我们指针的运算特点

6.

定义 int **a[3][4], 则变量占有的内存空间为: _____

答: 此处定义的是指向指针的指针数组, 对于 32 位系统, 指针占内存空间 4 字节, 因此总空间为 $3 \times 4 \times 4 = 48$ 。

7.

致力于打造中国最大、最专业和最具人性化的就业辅导和职场分享的互动平台。

编写一个函数，要求输入年月日时分秒，输出该年月日时分秒的下一秒。如输入 2004 年 12 月 31 日 23 时 59 分 59 秒，则输出 2005 年 1 月 1 日 0 时 0 分 0 秒。

答：

/*输入年月日时分秒，输出年月日时分秒的下一秒，输出仍然在原内存空间*/

```
void NextMinute(int *nYear, int *nMonth, int *nDate, int *nHour, int *nMinute, int *nSecond)
{
    int nDays;
    (*nSecond)++; // 秒加 1
    if (*nSecond >= 60) // 秒满 60，做出特殊处理，下面时，日，月等类同
    {
        *nSecond = 0;
        (*nMinute)++;
        if (*nMinute >= 60)
        {
            *nMinute = 0;
            (*nHour)++;
            if (*nHour >= 24)
            {
                *nHour = 0;
                (*nDate)++;
                switch (*nMonth)
                {
                    case 1:
                    case 3:
                    case 5:
                    case 7:
                    case 8:
                    case 10:
                    case 12:
                        nDays = 31;
                        break;
                    case 2: // 判断闰年
                        if (*nYear % 400 == 0 || (*nYear % 100 != 0 && *nYear % 4 == 0))
                        {
                            nDays = 29;
                        }
                        else
                        {
                            nDays = 28;
                        }
                        break;
                    default:
                        nDays = 30;
                }
            }
        }
    }
}
```

```
        break;
    }
    if (*nDate > nDays)
    {
        *nDate = 1;
        (*nMonth)++;
        if (*nMonth > 12)
        {
            *nMonth = 1;
            (*nYear)++;
        }
    }
}
}
}
}
/*示例可运行代码*/
void main()
{
    int nYear=2004, nMonth=12, nDate=31, nHour=59, nMinute=59, nSecond=59;
    NextMinute(&nYear, &nMonth, &nDate, &nHour, &nMinute, &nSecond);
    printf("The result:%d-%d-%d %d:%d:%d", nYear, nMonth, nDate, nHour, nMinute, nSecond);
}
```